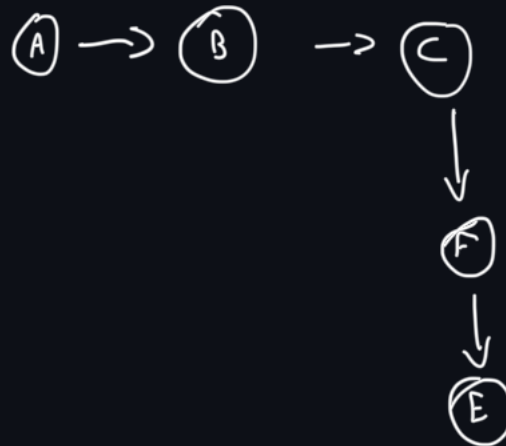


DFS

0. Creo una tabella di questo tipo, considerando come nodo di partenza *A*

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$		
$B \rightarrow \{C, E\}$		
$C \rightarrow \{F\}$		
$D \rightarrow \{E, G\}$		
$E \rightarrow \{C, G\}$		
$F \rightarrow \{E\}$		
$G \rightarrow \{A, F\}$		



1. Si avvia la visita dal nodo *A* e si aggiunge allo stack

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$	1	
$B \rightarrow \{C, E\}$		
$C \rightarrow \{F\}$		
$D \rightarrow \{E, G\}$		
$E \rightarrow \{C, G\}$		
$F \rightarrow \{E\}$		
$G \rightarrow \{A, F\}$		

Stack

A

2. Dall'ultimo elemento dello stack A si prende il primo nodo non ancora visitato nella sua lista di adiacenza: B

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$	1	
$B \rightarrow \{C, E\}$	2	
$C \rightarrow \{F\}$		
$D \rightarrow \{E, G\}$		
$E \rightarrow \{C, G\}$		
$F \rightarrow \{E\}$		
$G \rightarrow \{A, F\}$		

Stack



3. Dall'ultimo elemento dello stack B si prende il primo nodo non ancora visitato nella sua lista di adiacenza: C

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$	1	
$B \rightarrow \{C, E\}$	2	
$C \rightarrow \{F\}$	3	
$D \rightarrow \{E, G\}$		
$E \rightarrow \{C, G\}$		
$F \rightarrow \{E\}$		
$G \rightarrow \{A, F\}$		

Stack



4. Dall'ultimo elemento dello stack C si prende il primo nodo non ancora visitato nella sua lista di adiacenza: F

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$	1	
$B \rightarrow \{C, E\}$	2	
$C \rightarrow \{F\}$	3	
$D \rightarrow \{E, G\}$		
$E \rightarrow \{C, G\}$		
$F \rightarrow \{E\}$	4	
$G \rightarrow \{A, F\}$		

Stack



5. Dall'ultimo elemento dello stack F si prende il primo nodo non ancora visitato nella sua lista di adiacenza: E

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$	1	
$B \rightarrow \{C, E\}$	2	
$C \rightarrow \{F\}$	3	
$D \rightarrow \{E, G\}$		
$E \rightarrow \{C, G\}$	5	
$F \rightarrow \{E\}$	4	
$G \rightarrow \{A, F\}$		

Stack



6. Dall'ultimo elemento dello stack E si prende il primo nodo non ancora visitato nella sua lista di adiacenza: G

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$	1	
$B \rightarrow \{C, E\}$	2	
$C \rightarrow \{F\}$	3	
$D \rightarrow \{E, G\}$		
$E \rightarrow \{C, G\}$	5	
$F \rightarrow \{E\}$	4	
$G \rightarrow \{A, F\}$	6	

Stack



7. Dall'ultimo elemento dello stack G non c'è nessun nuovo elemento da esplorare, quindi si elimina dallo stack

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$	1	
$B \rightarrow \{C, E\}$	2	
$C \rightarrow \{F\}$	3	
$D \rightarrow \{E, G\}$		
$E \rightarrow \{C, G\}$	5	
$F \rightarrow \{E\}$	4	
$G \rightarrow \{A, F\}$	6	7

Stack



8. Dall'ultimo elemento dello stack E non c'è nessun nuovo elemento da esplorare, quindi si elimina dallo stack

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$	1	
$B \rightarrow \{C, E\}$	2	
$C \rightarrow \{F\}$	3	
$D \rightarrow \{E, G\}$		
$E \rightarrow \{C, G\}$	5	8
$F \rightarrow \{E\}$	4	
$G \rightarrow \{A, F\}$	6	7

Stack



9. Dall'ultimo elemento dello stack F non c'è nessun nuovo elemento da esplorare, quindi si elimina dallo stack

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$	1	
$B \rightarrow \{C, E\}$	2	
$C \rightarrow \{F\}$	3	
$D \rightarrow \{E, G\}$		
$E \rightarrow \{C, G\}$	5	8
$F \rightarrow \{E\}$	4	9
$G \rightarrow \{A, F\}$	6	7

Stack



10. Dall'ultimo elemento dello stack C non c'è nessun nuovo elemento da esplorare, quindi si elimina dallo stack

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$	1	
$B \rightarrow \{C, E\}$	2	
$C \rightarrow \{F\}$	3	10
$D \rightarrow \{E, G\}$		
$E \rightarrow \{C, G\}$	5	8
$F \rightarrow \{E\}$	4	9
$G \rightarrow \{A, F\}$	6	7

Stack



11. Dall'ultimo elemento dello stack B non c'è nessun nuovo elemento da esplorare, quindi si elimina dallo stack

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$	1	
$B \rightarrow \{C, E\}$	2	11
$C \rightarrow \{F\}$	3	10
$D \rightarrow \{E, G\}$		
$E \rightarrow \{C, G\}$	5	8
$F \rightarrow \{E\}$	4	9
$G \rightarrow \{A, F\}$	6	7

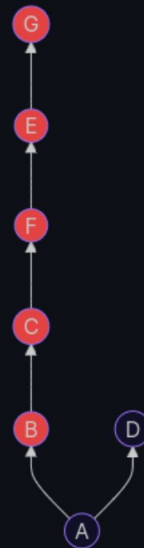
Stack



12. Dall'ultimo elemento dello stack A si prende il primo nodo non ancora visitato nella sua lista di adiacenza: D

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$	1	
$B \rightarrow \{C, E\}$	2	11
$C \rightarrow \{F\}$	3	10
$D \rightarrow \{E, G\}$	12	
$E \rightarrow \{C, G\}$	5	8
$F \rightarrow \{E\}$	4	9
$G \rightarrow \{A, F\}$	6	7

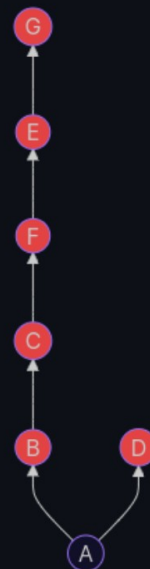
Stack



13. Dall'ultimo elemento dello stack D non c'è nessun nuovo elemento da esplorare, quindi si elimina dallo stack

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$	1	
$B \rightarrow \{C, E\}$	2	11
$C \rightarrow \{F\}$	3	10
$D \rightarrow \{E, G\}$	12	13
$E \rightarrow \{C, G\}$	5	8
$F \rightarrow \{E\}$	4	9
$G \rightarrow \{A, F\}$	6	7

Stack



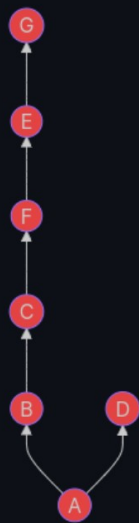
14. Dall'ultimo elemento dello stack A non c'è nessun nuovo elemento da esplorare, quindi si elimina dallo stack

Liste di adiacenza	Inizio visita	Fine visita
$A \rightarrow \{B, D\}$	1	14
$B \rightarrow \{C, E\}$	2	11
$C \rightarrow \{F\}$	3	10
$D \rightarrow \{E, G\}$	12	13
$E \rightarrow \{C, G\}$	5	8
$F \rightarrow \{E\}$	4	9
$G \rightarrow \{A, F\}$	6	7

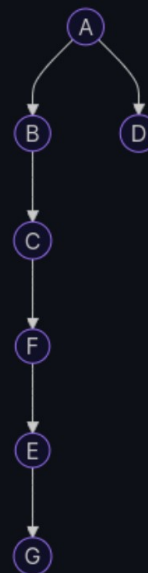


Risultato: lo stack, visto al contrario, è proprio l'albero della visita in profondità

Stack



Albero della visita in profondità



Per la "classificazione degli archi", dalla lista in adiacenza vedo per ogni arco in quale delle seguenti 4 categorie rientra

Liste di adiacenza
$A \rightarrow \{B, D\}$
$B \rightarrow \{C, E\}$
$C \rightarrow \{F\}$
$D \rightarrow \{E, G\}$
$E \rightarrow \{C, G\}$
$F \rightarrow \{E\}$
$G \rightarrow \{A, F\}$

- **Archi dell'albero:** gli archi che effettivamente uniscono due vertici consecutivi rispettando la "direzione delle frecce" (cioè dall'alto verso il basso):
 $(A, B), (A, D), (B, C), (C, F), (F, E), (E, G)$
- **Archi in avanti:** gli archi che collegano due vertici NON consecutivi però rispettando ugualmente la "direzione delle frecce" (cioè dall'alto verso il basso):
 (B, E)
- **Archi all'indietro:** gli archi che collegano due vertici, consecutivi o no, però nella "direzione delle frecce" CONTRARIA (cioè dal basso verso l'alto):
 $(E, C), (G, A), (G, F)$
- **Archi trasversali:** gli archi rimanenti, cioè quelli che collegano due vertici che non appartengono allo stesso ramo dell'albero:
 $(D, E), (D, G)$